

Derin Öğrenme Konseptleri

Nelerdir, Nerede Kullanılırlar?

Göker Güner

GenAI Çağında Neden Derin Öğrenme?

GenAI çözümleri (LLM, Diffusion vb.) günümüzde oldukça popüler olsa da, her problem için en doğru çözüm değildir.

- ✓ **Maliyet Faktörü:** GenAI modellerinin eğitimi ve çıkarımı (inference) oldukça maliyetlidir.
- ✓ **Spesifik İhtiyaçlar:** Her problem için devasa parametrelili modellere ihtiyaç duyulmaz.
- ✓ **Verimlilik:** Spesifik bir DL modeli, genel amaçlı bir GenAI modelinden daha hızlı ve ucuz olabilir.

Kritik Not

Tüm problemleri GenAI ile çözemeyiz, ayrıca her problemi de GenAI ile çözmemiz gerekmez. Klasik Derin Öğrenme halen modern zekanın temelidir.

Sohbet Konularımız



Temel Kavramlar

Perceptron, Nöron, Katmanlar



NLP

Tokenization, RNN, Transformer



CV

Convolution, CNN, Pooling



Ses Teknolojileri

Spectrogram, MFCC, ASR/TTS



Eğitim Süreci

Forward/Backprop, Optimizer



Multimodal

Çoklu Veri Etkileşimi

Göker Güner

Ben Kimim?

Türkiye Yapay Zeka Topluluğu - Kurucu

Viza AI - Technical Co-Founder



viza

Derin Öğrenme Nedir?

Makine öğrenmesinde veriden anlam çıkarmaya çalışırken özelliklerin (features) çoğunu elle belirleriz.

Modern Fark

Derin öğrenme modelleri, veri setindeki özellikleri ve paternleri kendi kendine öğrenir. Bir doğruya (ground truth) bakarak kendini sürekli günceller.

Temel Bileşenlerimiz

- ✓ Perceptron
 - ✓ Derinlik (Depth)
 - ✓ Input (Girdi)
 - ✓ Nöron
 - ✓ Hidden Layers (Gizli Katmanlar)
 - ✓ Aktivasyon Fonksiyonları
 - ✓ Loss (Kayıp) Fonksiyonları
 - ✓ Optimizer & Backpropagation
 - ✓ Model Değerlendirmesi
-

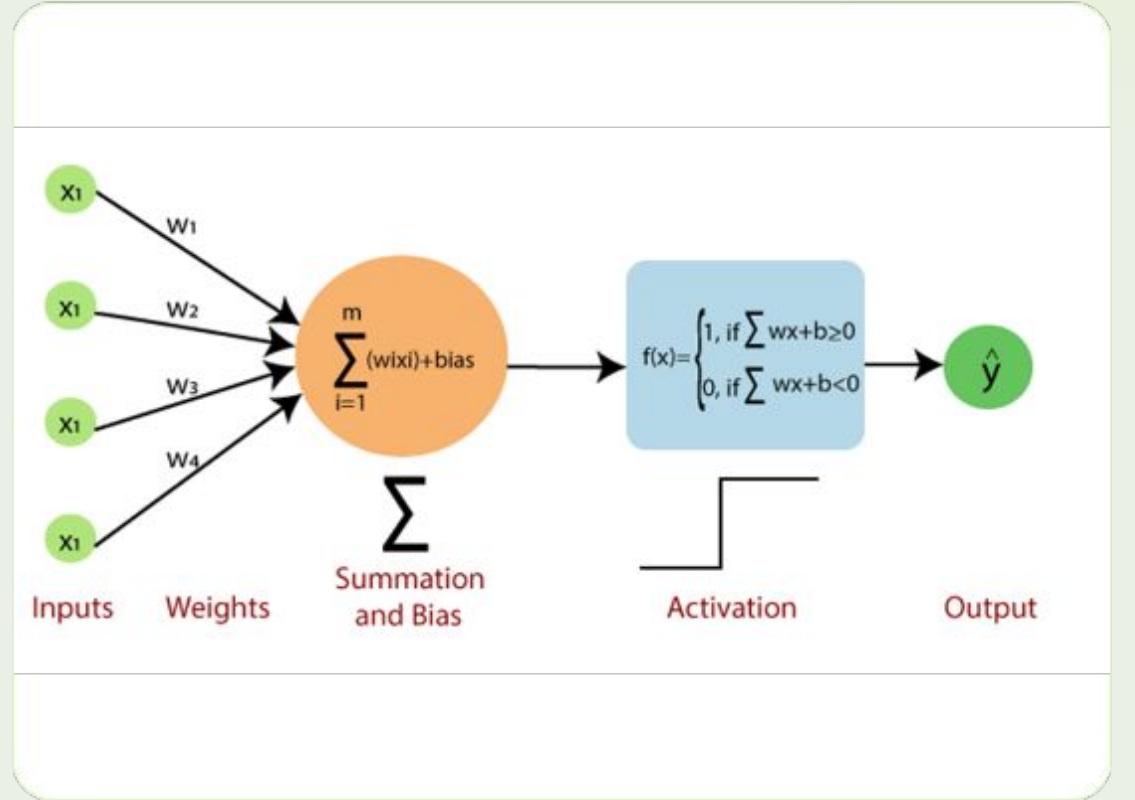
Perceptron Kavramı

1957'de ortaya atılan tek katmanlı yapay sinir ağı fikridir.

Frank Rosenblatt, Cornell Üniversitesi

- ✓ Girdileri alır
- ✓ Ağırlıklarla (weights) çarpar
- ✓ Bias ile toplar
- ✓ Aktivasyon fonksiyonundan geçirir

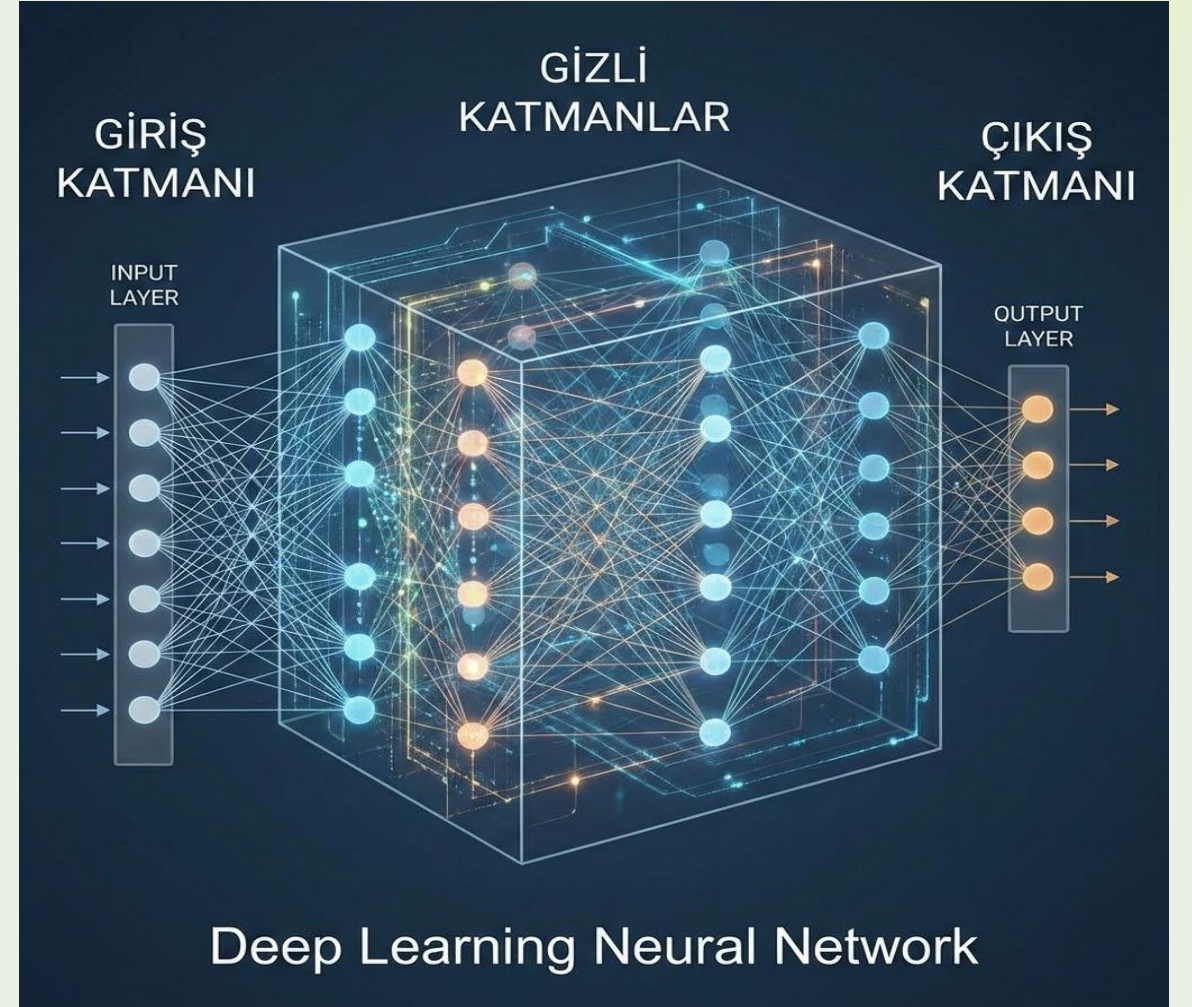
Klasik bir lineer binary sınıflandırıcıdır.



Derinlik

Birden fazla gizli katman (hidden layers) eklendiđi anda model "Derin" olur.

- ✓ Lineer olmayan temsiller öđrenebilir.
- ✓ Yüz tanıma gibi kompleks görevleri mümkün kılar.



Girdi Katmanı



Görüntü

Piksel değerleri (0-255)



Metin

Token'lara dönüşmüş sayılar



Ses

Zaman-frekans temsilleri

Input katmanı "öğrenmez". Sadece gelen veriyi modele formatlı bir şekilde sunar.

Ön İşleme Adımları

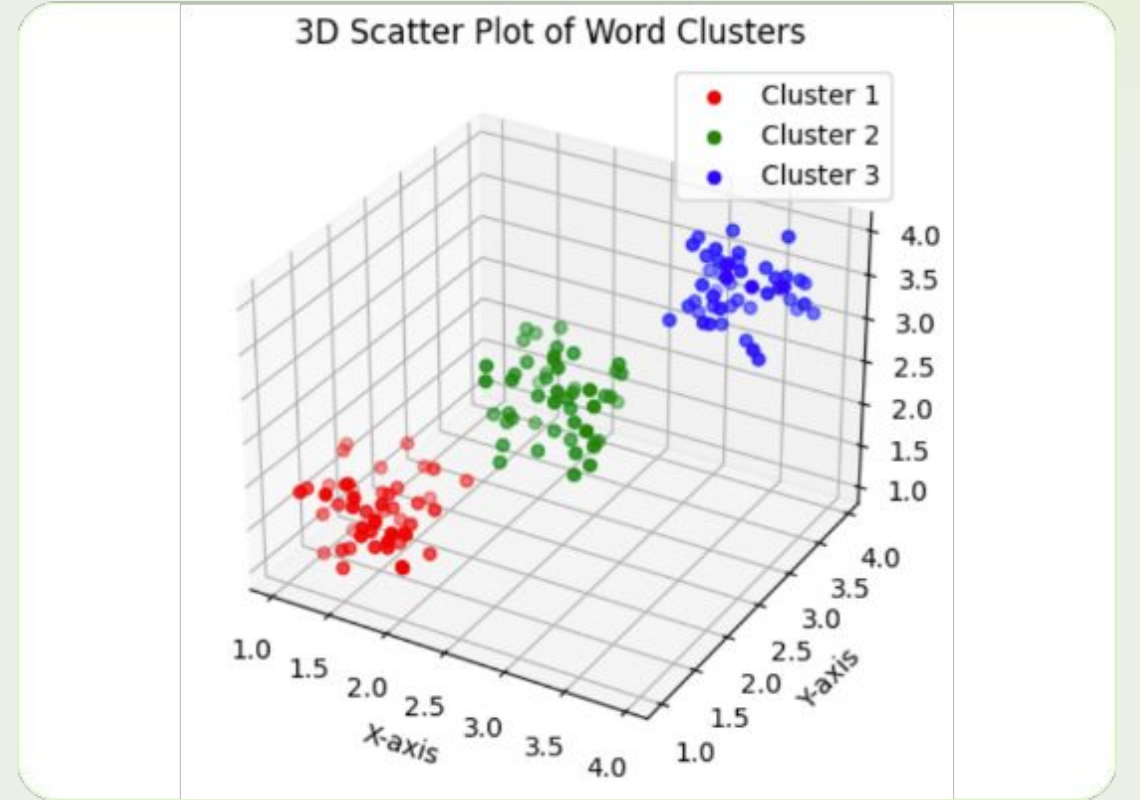
Adım	Açıklama
Temizlik	Boş verilerin çıkarılması, gürültünün silinmesi.
Normalizasyon	Verilerin belirli bir aralığa (0-1) çekilmesi.
Dönüşüm	Resize, crop (görüntü) veya tokenization (metin).
Veri Artırma	Döndürme, çevirme gibi yöntemlerle veri sayısını artırma.

Embedding Kavramı

Veriyi anlam ifade eden sürekli (continuous) sayısal vektörlere taşıma işlemidir.

Amaç: Verinin anlamını koruyarak çok boyutlu uzayda temsil etmek.

- ✓ Benzer veriler vektör uzayında birbirine yakın konumlanır.
- ✓ Kelimeler, görseller ve sesler için kullanılır.



Nöron: Hesaplama Birimi

Her girdi bir ağırlıkla çarpılır, toplanır ve bias eklenir.

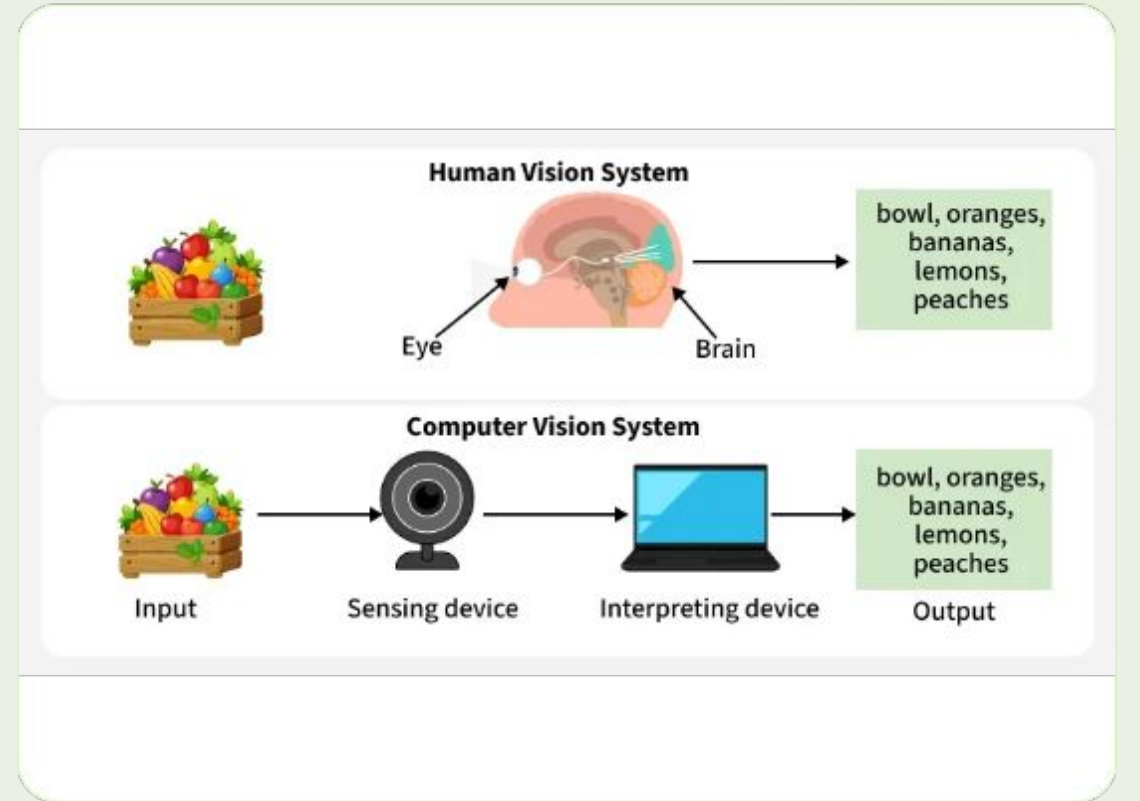
$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b$$

Bias, modelin "her şey sıfırken bile bir şey söyleyebilmesini" sağlar, esnekliği artırır.

Hidden Layers: Soyutlama

Derinlik arttıkça öğrenilen özellikler soyuta gider:

- ✓ **İlk Katmanlar:** Kenarlar ve köşeler.
- ✓ **Orta Katmanlar:** Göz, burun, ağız
- ✓ **Derin Katmanlar:** Yüz, kimlik, tam nesne.



Aktivasyon Fonksiyonları

Aktivasyon fonksiyonu olmazsa model kaç katmanlı olursa olsun lineer kalır.

Sigmoid

0 ile 1 arası. Olasılık tahminlerinde tercih edilir.

ReLU

$f(x) = \max(0, x)$. Derin ağlarda devrim yaratmıştır.

Softmax

Çok sınıflı problemlerde olasılık dağılımı sağlar.

Forward Pass & Loss

Forward Pass

Verinin input'tan girip katmanlar boyunca ilerlemesidir. Model sadece tahmin yapar: "Mevcut bilgilerimle cevabım budur."

Loss (Kayıp) Fonksiyonu

Tahmin ile gerçek değer arasındaki farkı ölçer. MSE (Regresyon) veya Cross Entropy (Sınıflandırma) yaygın kullanılır.

Backpropagation (Geri Yayılım)

Hatanın ağı boyunca geriye doğru yayılması ve ağırlıkların güncellenmesi sürecidir.

Matematiksel olarak: Türev ve Zincir Kuralı (Chain Rule)

Soru: "Bu ağırlığı biraz değiştirirsem loss nasıl değişir?" İşte bu sorunun cevabı türevdir (gradient).

Optimizer Türleri

- ✓ **Gradient Descent:** En temel strateji.
- ✓ **SGD (Stochastic Gradient Descent):** Daha hızlı güncellemeler.
- ✓ **Adam:** En popüler ve genellikle en iyi performans veren optimizer.
- ✓ **RMSProp:** Hareketli ortalama kullanarak gradyanları düzenler.

Parametre & Hiperparametre

Parametreler

Modelin eğitim sırasında öğrendiği değerlerdir:
Ağırlıklar (weights) ve Biaslar.

Hiperparametreler

Eğitimi nasıl yapacağımızı bizim belirlediğimiz ayarlardır:
Learning rate, Batch size, Epoch sayısı, Katman sayısı.

Overfitting vs Underfitting

Düşük loss her zaman iyi bir model demek değildir.

- ✓ **Overfitting:** Model eğitim verisini ezberler, yeni verilerde başarısız olur.
 - ✓ **Underfitting:** Model veriyi yeterince öğrenememiştir.
 - ✓ **Genelleme:** Modelin hiç görmediği veri üzerinde doğru sonuç verme yeteneği.
-

NLP: Doğal Dil İşleme



"Bilgisayarlar sayıları anlar, insanlar dili konuşur."

NLP, dili sayıya çevirme ve o sayıların anlamını öğrenme işidir.

Tokenization Kavramı

Metni daha küçük parçalara (token) ayırma işlemidir.

- ✓ **Kelime Tabanlı:** ["Derin", "öğrenme", "iyidir"]
- ✓ **Subword (Alt Kelime):** ["Der", "in", "öğren", "me"]

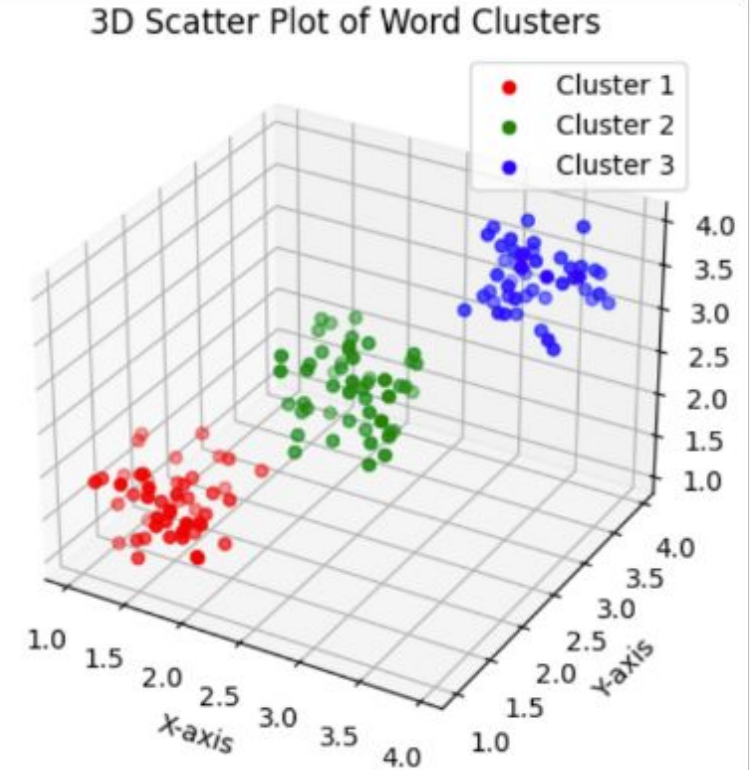
Subword yaklaşımları (BPE, WordPiece) hiç görülmemiş kelime problemini çözer ve verimliliği artırır.

NLP İin Embedding Kavramı

"Kedi = 42" demek model iin anlamsızdır. Bu yzden vektrler kullanılır.

Kelimenin anlamı, getiėi baėlamdan (context) gelir. Buna **Distributional Semantics** denir.

- ✓ Word2Vec
- ✓ GloVe
- ✓ FastText



Hafızalı Modeller

Dil sıraya (sequence) duyarlıdır: "Köpek adamı ısırdı" vs "Adam köpeği ısırdı".

RNN

Zamanla açılan ağlar. Uzun cümlelerde bilgi kaybı (vanishing gradient) yaşar.

LSTM

Hücre hafızası ve kapılar (gates) ile uzun süreli hafıza sağlar.

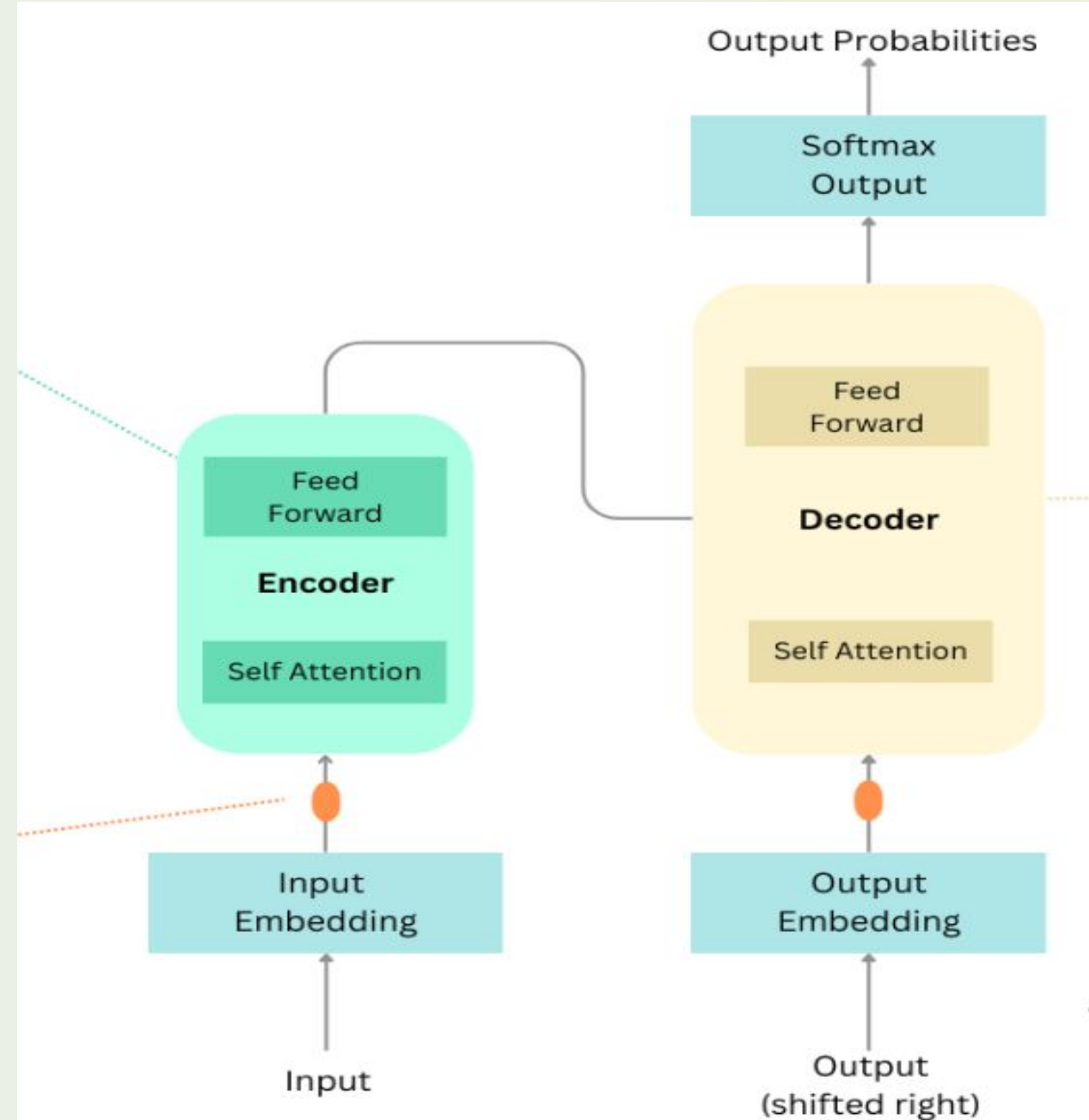
GRU

LSTM'in daha sade ve genellikle daha hızlı bir versiyonudur.

Attention Mekanizması

Tahmin yaparken cümlelerin hangi kısmına odaklanmalıyım?

- ✓ Ağırlıklı ortalamalar.
- ✓ Dot Product benzerliği.
- ✓ NLP'de bir kırılma noktasıdır.



Transformer Mimarisi

RNN'leri tamamen bırakan ve sadece Attention mekanizmasını merkeze alan mimari.

- ✓ Paralel hesaplama (Hızlı eğitim).
- ✓ Uzun bağımlılıkları yakalama.
- ✓ Ölçeklenebilirlik.

BERT, GPT ve T5 gibi modellerin tamamı Transformer tabanlıdır.

NLP Görevleri

Duygu Analizi

Metin sınıflandırma (Olumlu/Olumsuz)

NER

Varlık ismi tanıma (Kişi, Yer, Tarih)

Çeviri

Machine Translation

QA

Soru Cevaplama sistemleri

Özetleme

Summarization (Uzun metinleri
kısaltma)

Language Modelling

Dil modelleme (Kelime tahminleme)

Model Zaman Çizelgesi

Yıl	Model / Kilometre Taşı
2014	LSTM ve Sequence to Sequence
2017	Transformer (Attention is All You Need)
2018	BERT (Bi-directional Encoder)
2020	GPT-3 (Devasa Parametre Artışı)
2023+	GPT-4 ve Multimodal LLM'ler

Computer Vision (CV)



"Görüntü bilgisayar için yalnızca sayıdır."

CV, piksellerden anlam çıkarma sürecidir.

Görüntülerin Matematiği

Bir görüntü model için 3 boyutlu bir tensördür ($H \times W \times C$).

- ✓ **H:** Height (Yükseklik)
- ✓ **W:** Width (Genişlik)
- ✓ **C:** Channel (RGB için 3)

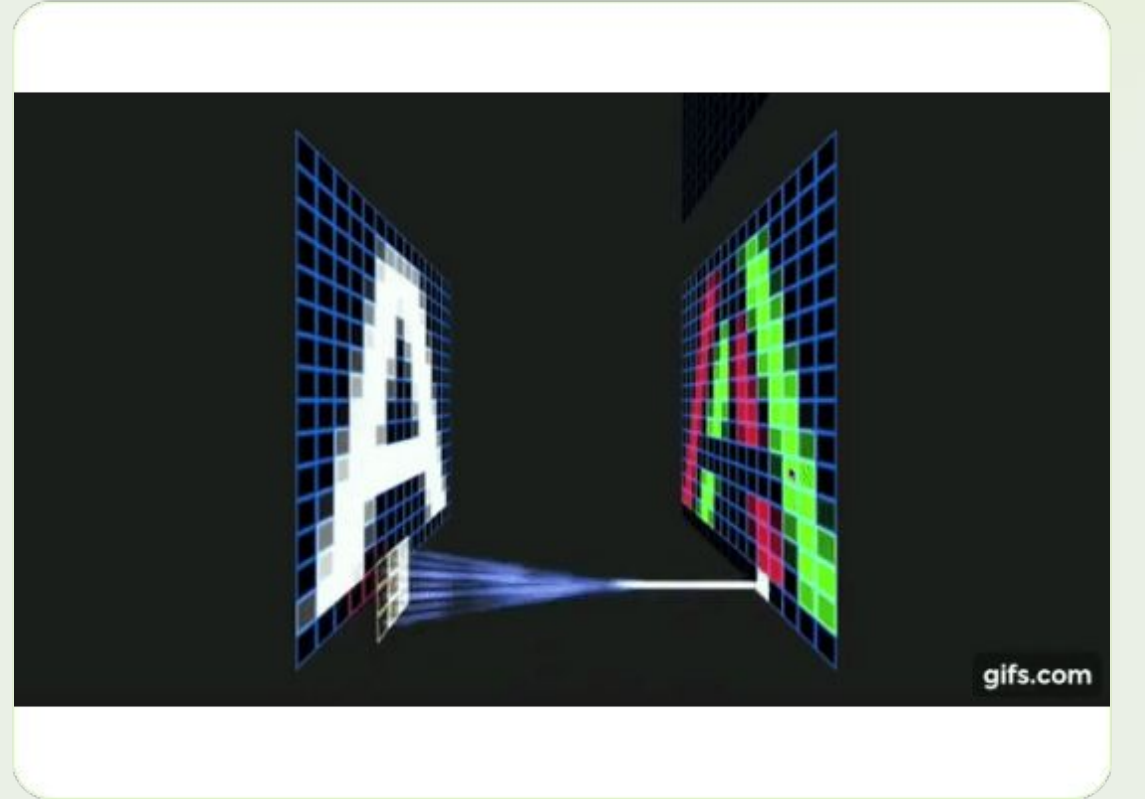
Her piksel genellikle 0-255 arası değerlerden oluşur.

Model kedi görmez; piksel dağılımı ve istatistiksel paternleri görür.

Konvolüsyon Kavramı

Küçük bir filtreyi (kernel) görüntü üzerinde kaydırarak yerel desenleri yakalama işlemidir.

- ✓ Kenar tespiti
- ✓ Köşe ve doku bulma
- ✓ Sistemik çarpma ve toplama



CNN (Convolutional Neural Nets)

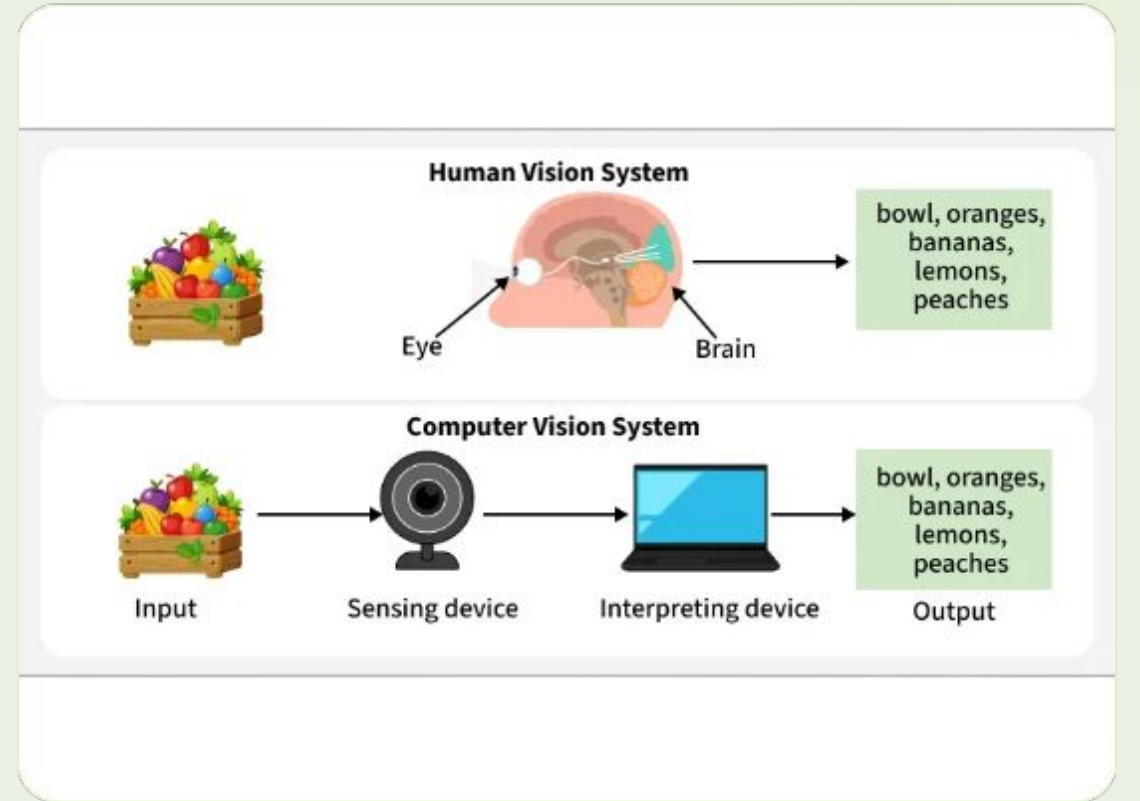
Klasik ağlardan farkı: Her nöron tüm görüntüye değil, sadece küçük bir bölgesine bakar.

- ✓ **Parametre Tasarrufu:** Uzamsal yapı korunurken işlem yükü azalır.
- ✓ **Translation Invariance:** Nesne görüntünün neresinde olursa olsun tanınabilir.

Pooling Kavramı: Bilgiyi Sıkıştırmak

Uzamsal boyutu küçülterek en önemli bilgiyi korur.

- ✓ **Max Pooling:** Bölgedeki en yüksek değeri alır.
- ✓ Hesaplama maliyetini düşürür.
- ✓ Küçük kaymalara karşı dayanıklılık sağlar.



CV Uygulama Alanları

Sınıflandırma

Görüntüde ne var?

Object Detection

Nerede ve ne var?

Segmentasyon

Hangi piksel kime ait?

Face ID

Yüz tanıma ve doğrulama

Pose Estimation

İskelet yapısı tahmini

Görsel Arama

Benzer görselleri bulma

Popüler CV Modelleri

Model	Önemli Özelliği
AlexNet (2012)	Modern CNN dönemini başlatan model.
VGGNet (2014)	Küçük filtreler ve derin yapı (16-19 katman).
ResNet (2015)	Residual connections ile çok derin (152+) katmanlar.
YOLO	Real-time (eş zamanlı) nesne tespiti öncüsü
ViT (2021)	Görüntü için Transformer kullanımı.

Ses Modelleri



"Derin öğrenmenin zamanla titreşen hali."

Sürekli analog sinyali sayısal ve öğrenilebilir temsile dönüştürme işidir.

Ses Örnekleme (Sampling)

Ses mekanik bir dalgadır. Mikrofon bunu elektrik sinyaline, ADC ise sayısal diziye çevirir.

- ✓ **Sampling Rate:** 16 kHz veya 44.1 kHz.
- ✓ **Bit Depth:** 16-bit, 24-bit hassasiyet.

Waveform (dalga formu) hamdır ve karmaşıktır. Bu yüzden frekans analizine geçilir.

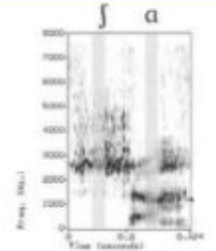
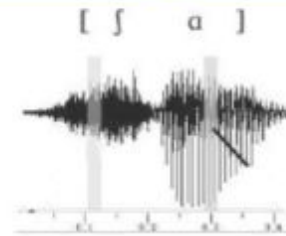
Frekansları ‘Görmek’

Fourier Transform (FFT) ile ses sinyali frekans domenine taşınır.

- ✓ **X eksen:** Zaman
- ✓ **Y eksen:** Frekans
- ✓ **Renk:** Enerji/Genlik

Spektrogram elde edildiğinde ses bir CV problemine dönüşür.

Waveforms and Spectrograms



ASR: Speech To Text

Ses -> Akustik Model -> Dil Modeli -> Metin

- ✓ **Akustik Model:** Ses birimlerini (fonem) bulur.
- ✓ **Dil Modeli:** Kelime dizilerini gramer olarak düzeltir.

Whisper (OpenAI) günümüzün en popüler ASR(Automatic Speech Recognition) modelidir.

TTS: Yazıdan Sese

Doğal, insan benzeri ses üretimi sadece kelime okumak değildir.

- ✓ **Prosody:** Tonlama ve vurgu.
- ✓ **Nefes ve Duygu:** Doğallık katan unsurlar.
- ✓ **G2P:** Yazıyı (grapheme) sese (phoneme) çevirme işlemi.

Tacotron, FastSpeech ve Vall-E bu alandaki devrimsel modellerdir.

SES TEKNOLOJISI EVRİMİ

Dönem	Teknoloji
1950-70	Kural tabanlı analiz (Audrey, Shoebox).
1970-2010	İstatistiksel Hidden Markov Model ve Gaussian Mixture Model-HMM dönemi.
2010-2015	Deep Learning kırılması (Deep Neural Nets-HMM).
2015-Güncel	End-to-End sistemler (Whisper, Wav2Vec 2.0).

Multimodal Etkileşim

İnsanlar sadece metin veya sesle değil, tüm duyularıyla iletişim kurar.

- ✓ Konuşan AI (Konuşmayı anlayan ve konuşan).
- ✓ Gören AI (Görüntüyü analiz edip anlatan).
- ✓ Pixel ve Token'ları beraber işleyen modeller.



Büyük Resim

NLP, CV ve Speech artık ayrı alanlar değil; **aynı zekanın farklı duyularıdır.**



Sinyal -> Temsil



Temsil -> Bağlam



Bağlam -> Anlam

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler!



 Göker Güner

<https://www.linkedin.com/in/gokerguner/>

 Ayşenur Tak

<https://www.linkedin.com/in/aysenur-tak/>